Automatización de la quesería de Lácteos Fúquene

Oferta de IntegraMotion S.A.S.: cuadros principales del modelo financiero

Millones de pesos constantes de 2026, salvo que se diga otra cosa. El detalle y las fórmulas están en el modelo financiero de la quesería.

1. Cifras clave

El proyecto		Lo que rinde	
Costo total del proyecto	1.689,3	VPN al costo de capital (14,7 %)	**503,0**
Costo de ingeniería (tres contratos)	376,0	TIR del proyecto: corrientes / constantes	22,6 % / 17,6 %
Beneficio anual en régimen	538,5	TIR del inversionista (exige 25 %)	**40,8 %**
Costos operativos nuevos al año	95,9	Recuperación / descontada (años)	4,8 / 6,7
Aporte del dueño (65 % financiado)	418,6	Cobertura mínima de la deuda (pide 1,2)	1,31

Lectura: Por cada peso que el dueño pone, el proyecto le devuelve 40,8 % al año, 15,8 puntos sobre lo que exige; el proyecto en sí rinde más que su costo de capital.

2. Cronograma

Cuándo	Qué pasa	Contrato
Semestre 2026-2, semanas 1 a 16	Etapa 0 (diagnóstico, línea base, matriz de competencias) y diseño, programación y validación virtual de todo el proyecto, celda en RobotStudio y BOM cotizado	Contrato principal
Diciembre de 2026	Primera compuerta: ¿se compra la etapa 1?	–
Enero a abril de 2027	Compra de los equipos de la etapa 1; montaje supervisado y puesta en marcha en marzo y abril	Otrosí 1
Mayo de 2027	La etapa 1 opera (8 meses de beneficio en 2027)	–
Diciembre de 2027	Segunda compuerta: ¿se compra la etapa 2?	–
2028	Hiladora, CIP y suero; reubicación de los 2 operarios	Otrosí 2
2028 a 2037	Operación y evaluación a 10 años	–

Lectura: La empresa solo compromete el contrato principal; cada otrosí y cada compra se decide en una compuerta, con datos medidos.

3. Presupuesto del proyecto

Rubro	Año 0: 2026-2 y 2027	2028	Total
Equipos, instrumentos, control y herramientas (del BOM)	484,4	568,8	1.053,1
Ingeniería de IntegraMotion	290,0	90,1	380,1
Parametrización del ERP por su proveedor, formación con el SENA y aval del proyecto de innovación	46,7	0,0	46,7
Imprevistos según la madurez de cada precio	109,8	99,6	209,4
Costo total del proyecto	**930,8**	**758,5**	**1.689,3**

Lectura: Los equipos del BOM son 62 % del costo; los imprevistos (209,4) salen de la madurez de cada precio, no de un porcentaje global.

4. Costo de ingeniería por contrato

Contrato y etapa	Horas	Sin IVA	Con IVA
Contrato principal (16 semanas, semestre 2026-2)	**2.681**	**$223,4 M**	**$265,8 M**
Etapa 0 · Ordenar y medir	460	$37,1 M	$44,2 M
Etapa 1 · Diseño, programación y validación virtual	1.977	$162,4 M	$193,3 M
Etapa 2 · Ingeniería básica	108	$9,5 M	$11,3 M
Celda de paletizado · Diseño en RobotStudio	136	$14,3 M	$17,0 M
Otrosí 1 · Implementación de la etapa 1 (2027)	612	$65,0 M	$77,4 M
Otrosí 2 · Ingeniería de detalle e implementación de la etapa 2 (2028)	1.005	$87,6 M	$104,2 M
Total	**4.297**	**$376,0 M**	**$447,5 M**

Lectura: Precios de 2026, sin reajuste: 376,0. Los otrosíes se liquidan con el salario mínimo del año en que se ejecutan; ese reajuste real suma 4,0 y da los 380,1 del presupuesto. El costo de ingeniería es lo que paga Lácteos Fúquene; a IntegraMotion le cuesta menos, y la diferencia es su AIU.

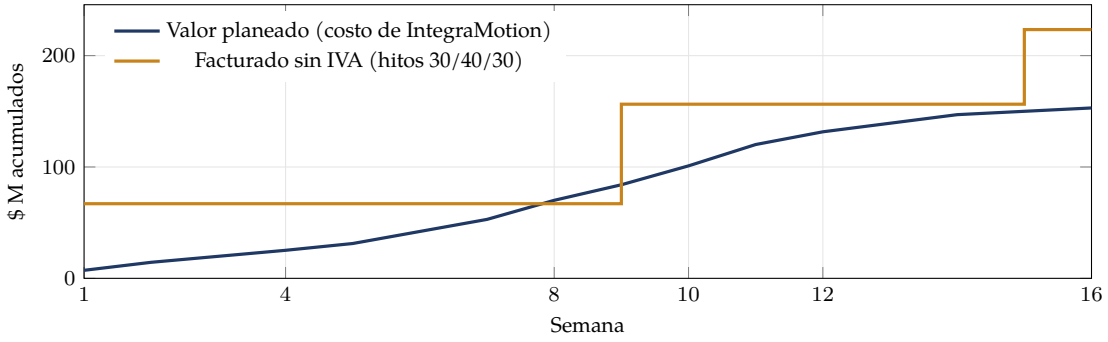
5. Costo de ingeniería por paquete de la EDT

Paquete de la EDT	Semanas	Horas (contrato)	Horas (otrosíes)	$ M sin IVA
1. Gestión del proyecto				
1.1 Inicio y planeación	2	60	0	6,1
1.2 Seguimiento y compuertas	16	236	169	40,9
1.3 Informe final y sustentación	2	64	100	12,8
2. Ingeniería de proceso				
2.1 Análisis del problema	2	160	0	11,0
2.2 EDT de la producción	3	144	200	23,6
2.3 VSM de las líneas	3	80	0	5,5
2.4 Medidas organizacionales	2	80	112	13,2
2.5 Arquitectura ISA-95	3	40	0	3,0
3. Automatización y control				
3.1 Instrumentación	3	214	160	27,8
3.2 PLC e ISA-88	4	491	504	73,9
3.3 SCADA	3	136	196	24,7
4. Robótica y simulación				
4.1 Plant Simulation	4	144	0	14,6
4.2 RobotStudio	3	136	0	13,4
4.3 NX MCD	4	120	80	20,3
5. MES y ERP				
5.1 Implementación MES	4	184	40	16,5
5.2 Implementación ERP (configuración funcional)	4	56	0	3,6
5.3 Integración y comunicación	2	96	16	8,3
6. Finanzas y oferta				
6.1 Modelo financiero y oferta	12	160	40	13,0
6.2 Financiación	3	80	0	5,2
Viajes e instrumentos de prueba, con su AIU				38,6
Total		**2.681**	**1.616**	**376,0**

Lectura: Las horas salen del trabajo de cada paquete y se muestran redondeadas; los totales salen del modelo (4.216,5 h), por eso la suma de una columna puede diferir en una hora. El paquete más caro es el de PLC e ISA-88.

6. Control del contrato principal: línea base de valor ganado

Paquete	Semanas	1 8 16	Costo ($ M)
1.1 Inicio y planeación	1–2		4,4
1.2 Seguimiento y compuertas	1–16		17,1
1.3 Informe final y sustentación	15–16		3,9
2.1 Análisis del problema	1–2		7,9
2.2 EDT de la producción	3–5		7,1
2.3 VSM de las líneas	3–5		4,0
2.4 Medidas organizacionales	6–7		4,0
2.5 Arquitectura ISA-95	5–7		2,1
3.1 Instrumentación	6–8		11,4
3.2 PLC e ISA-88	8–11		26,2
3.3 SCADA	10–12		7,3
4.1 Plant Simulation	6–9		10,5
4.2 RobotStudio	10–12		9,6
4.3 NX MCD	11–14		8,8
5.1 Implementación MES	8–11		9,7
5.2 Implementación ERP (configuración funcional)	9–12		2,6
5.3 Integración y comunicación	13–14		5,1
6.1 Modelo financiero y oferta	3–14		7,5
6.2 Financiación	12–14		3,7
Presupuesto a la terminación (BAC)			**153,0**



Lectura: Cada paquete reparte su costo en sus semanas. En la semana 8 debe estar ejecutado el 46 % del presupuesto. Cada semana se comparan el valor ganado y el costo real: con CPI o SPI bajo 0,95 hay alerta; bajo 0,90, plan de recuperación con el cliente. El anticipo cubre el arranque y el hito de la semana 10 llega con más de la mitad del costo ejecutado.

7. Quién hace cada trabajo

Trabajo	Quién lo hace	Dónde está su costo
Diagnóstico, diseño, programación, validación virtual, BOM y gestiones	IntegraMotion	Contrato principal.
Supervisión del montaje, puesta en marcha, capacitación y soporte	IntegraMotion	Otrosí 1 y otrosí 2.
Suministro de equipos e instrumentos	Proveedores; los compra Lácteos Fúquene con el BOM	Hoja BOM.
Montaje mecánico, tubería sanitaria y aire comprimido	Contratista de montaje que contrata Lácteos Fúquene; IntegraMotion lo supervisa	Instalación del BOM: 15 % de los ítems que la llevan.
Instalación eléctrica de potencia, canalización y cableado de campo	Contratista eléctrico con RETIE que contrata Lácteos Fúquene	Instalación del BOM: 15 % de los ítems que la llevan.
Fabricación del tablero de control	Tablerista nacional	Ítems TC-300 y TC-E2 del BOM.
Planos de detalle de obra, eléctricos de potencia, hidráulicos, mecánicos y de reubicación de equipos	Contratista de montaje; IntegraMotion entrega los planos de lazo y conexionado y la distribución conceptual	Instalación del BOM: 15 % de los ítems que la llevan.
Instalación y pruebas en fábrica de la hiladora y del CIP	Proveedor de cada equipo	Precio del equipo, con instalación (hoja Cotizaciones).
Parametrización de SAP Business One	Proveedor del ERP	Rubro de la inversión.
Formación de los operarios	SENA y proveedores de los equipos	Rubro de la inversión.
Calibración acreditada de instrumentos	Laboratorio acreditado por el ONAC	Costos operativos nuevos.
Aval del proyecto de innovación	Actor reconocido por Minciencias	Rubro de la inversión.

Lectura: IntegraMotion no hace montajes ni planos de obra o de reubicación: los hacen terceros que contrata Lácteos Fúquene y su costo ya está en la inversión.

8. Equipos del BOM por rubro

Rubro del BOM	Etapa	Ítems	$ M	Quesería	A la inversión
Etapa 0: herramientas de mantenimiento y medición	0	6	56,9	36 %	20,5
Tinas TQ-301 y TQ-303, control y tablero	1	19	267,5	100 %	267,5
Tina TQ-302 del doble crema	1	6	47,7	100 %	47,7
Estación E18 de inspección	1	1	33,2	100 %	33,2
Estandarización de grasa (recepción)	1	2	130,0	36 %	46,8
SCADA, historiador y MES	1	11	130,8	52 %	68,7
Hiladora E13	2	1	322,6	100 %	322,6
CIP del circuito de quesos	2	1	106,7	100 %	106,7
Suero	2	1	80,0	100 %	80,0
Instrumentación y control de la etapa 2	2	4	59,5	100 %	59,5
Total que entra a la inversión, sin imprevistos					**1.053,1**
Celda de paletizado (etapa 3, fuera de la evaluación)	3	1	521,4		

Lectura: Cada rubro de la inversión es la suma de ítems con tag, precio y madurez; lo común a la planta se carga a la quesería en su parte de la leche.

9. Hallazgos del diagnóstico y dónde se cobra cada uno

Hallazgo	Medida	Etapa	Planta	Quesería
H1. Grasa estandarizada a mano	Medidor de grasa en línea con válvula de remezcla	1	52,0	18,7
H2. Yogur incubado de noche sin vigilancia	Control nocturno por pH con un operario del hilado reubicado (H10)	2	67,8	67,8
H2. Lo que queda del yogur sobreacidificado	Fuera de esta oferta: fin de la incubación por pH en línea (ampliación a yogur)	—	98,5	–
H3. Producto regalado en el llenado: quesos	Controladora de peso y detector de metales (E18)	1	32,5	32,5
H3. Producto regalado en el llenado: yogur y UHT	Fuera de esta oferta: llenado controlado por peso (ampliación)	—	307,4	–
H4. Pérdidas del UHT en arranques y cambios	Fuera de esta oferta: corte de interfases por conductividad (ampliación a UHT)	—	123,2	–
H5. Hilado manual, cuello de botella	Orden del hilado (etapa 0) e hiladora-moldeadora (etapa 2): horas extra y más queso	0 y 2	94,2	94,2
H6. Registros críticos en papel	SCADA, historiador y MES con trazabilidad por lote: menor merma	1	152,3	33,9
H7. Limpieza y mantenimiento manuales y correctivos	Plan de mantenimiento preventivo (etapa 0) y CIP automático (etapa 2)	0 y 2	213,2	73,5
H8. Suero vendido barato	Enfriador y tanque del suero con contrato de venta	2	36,1	36,1
H9. Información en islas	MES con estado de máquinas, paros y OEE enlazado al ERP	1	26,3	26,3
H10. Puestos asignados por costumbre, no por competencias	Matriz de competencias y asignación por el método húngaro: un operario al turno de noche del yogur (valor en H2) y otro al mantenimiento autónomo	0 y 2	36,0	36,0
H11. No se sabe cuánto queso sale de cada litro, lote por lote	Balance de sólidos y humedad por lote en el MES, con analizador de leche y suero	1	32,6	32,6
H12. El costo y la mezcla de quesos se deciden con promedios	Costo real por lote y mezcla óptima por programación lineal, en la reunión mensual de ventas y operaciones	2	34,1	34,1
Innovación de la oferta (no viene de una pérdida)	Corte del cuajo con sensor de coagulación: más rendimiento	1	52,8	52,8
Valor de las medidas de la oferta			**829,9**	**538,5**
Pérdidas de yogur y UHT que quedan para la ampliación			**529,0**	

Lectura: Ningún hallazgo queda sin medida; las pérdidas de yogur y UHT que no resuelve esta oferta son la base de la ampliación a esas líneas.

10. El valor que genera el MES

Medida candidata	En la línea de quesos	Usa lo que instala el proyecto	Tamaño del valor	Medible con línea base	Pocos supuestos externos	Cuesta poco	Puntaje
Peso	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %	10 %	
Balance de sólidos y humedad por lote en el MES	5	5	4	5	5	4	**4,70**
Costo real por referencia y por lote	5	4	4	4	4	5	**4,30**
Mezcla óptima de los tres quesos (programación lineal)	5	4	4	4	3	5	**4,20**
Gestión de energía de la quesería con el SCADA	5	4	2	4	4	4	3,80
Reunión de ventas y operaciones de quesos	4	4	3	3	4	5	3,75
Trazabilidad por lote como herramienta comercial	5	5	3	2	2	3	3,65
Leche por calidad hacia la quesería	2	3	4	4	3	3	3,15
Capital de trabajo (cartera)	1	2	3	4	3	4	2,60

Queso	Hoy (L/día)	Margen ($/L)	Rango (L/día)	Puesto	Óptima (L/día)	Cambio
Q1 campesino	4.500	2.489	3.825–4.725	3	**3.975**	−525
Q2 doble crema	3.000	2.735	2.550–3.450	1	**3.450**	450
Q3 mozzarella	1.500	2.559	1.275–1.575	2	**1.575**	75
Margen adicional al año ($ M)					**34,1**	

Lectura: Las tres medidas ganadoras usan los datos del MES y se quedan en la línea de quesos: cuánto queso sale de cada litro (H11), cuánto cuesta cada kilo y qué queso conviene producir (H12). La mezcla pasa leche del campesino al doble crema y la mozzarella, dentro de lo que absorbe el mercado según el estudio de la empresa (unas 20 t más de hilados al año, el 7 % de lo que crece ese mercado en la región), y deja unos 34,1 millones al año desde la etapa 2.

11. Beneficios anuales y su respaldo

Medida	Etapa	$ M/año	Respaldo	Conservador
Horas extra del hilado evitadas con el orden del hilado (0,5 h/día)	1	11,8	3	8,8
Mayor rendimiento del campesino y la mozzarella (sensor de coagulación)	1	52,8	3	39,6
Estandarización de grasa en línea	1	18,7	3	14,0
Menor merma (de 2,0 a 1,5 % de las ventas)	1	33,9	4	16,9
Mantenimiento preventivo (ahorro neto de 20 % del gasto)	1	32,9	3	24,7
Menor sobrepeso de los tres quesos (de 1,0 a 0,5 %)	1	32,5	4	16,3
Programación con el estado real de la planta: MES con estado de máquinas, paros y OEE enlazado al ERP (hallazgo H9)	1	26,3	3	19,7
Balance de sólidos y humedad por lote en el MES (hallazgo H11)	1	32,6	4	16,3
Hiladora-moldeadora: más doble crema y mozzarella	2	70,7	3	53,0
Horas extra restantes que elimina la hiladora (0,5 h/día)	2	11,8	3	8,8
Limpieza CIP automática del circuito de quesos	2	40,6	4	20,3
Contrato de venta del suero enfriado	2	36,1	1	36,1
Mezcla óptima de los tres quesos con el costo real por lote (hallazgo H12)	2	34,1	4	17,1
Reubicación por competencias (H10): control nocturno de la incubación del yogur por un operario del hilado (H2)	2	67,8	3	50,8
Reubicación por competencias (H10): el otro operario cubre el mantenimiento autónomo del plan preventivo	2	36,0	3	27,0
Beneficio anual pleno		**538,5**		**369,5**

Lectura: Respaldo: 1 contratado, 2 medido, 3 técnicamente justificado, 4 por medir en la etapa 0, 5 hipotético. El conservador cuenta 100, 100, 75, 50 y 0 %. El yogur que se deja de perder se valora a costo variable: la nómina no cambia.

12. Cómo se mide cada beneficio

Beneficio	Línea base y fuente	Responsable	Aceptación	Qué no incluye
Horas extra del hilado (orden del hilado)	8,4 h/día de hilado; horas extra de 3 meses de nómina	Jefe de quesería; mensual	0,5 h/día menos, sostenido 2 meses (compuerta 1)	Las horas que elimina la hiladora (etapa 2).
Rendimiento por el sensor de coagulación	kg de queso por 100 L de cada tina y referencia; un mes de registros de lote	Ingeniero de procesos; por lote	Prueba en una tina con equipo de demostración antes de comprar (compuerta 1)	El queso adicional de la hiladora.
Estandarización de grasa en línea	0,08 puntos de grasa de más por referencia; laboratorio	Jefe de calidad; diario	Desviación menor a 0,02 puntos en 3 meses	El rendimiento del sensor.
Menor merma y devoluciones	2,0 % de las ventas, por causa (vencimiento, cadena de frío, empaque, devolución); ERP	Jefes de logística y calidad; mensual	1,5 % sostenido 6 meses	El sobrepeso (sale dentro del empaque y no se registra como merma) y el yogur sobreacidificado (H2).
Mantenimiento preventivo	Gasto de 12 meses en órdenes, repuestos y paros	Jefe de mantenimiento; mensual	Ahorro neto de 20 % frente a la línea base	El mantenimiento de los equipos nuevos (3 % de su costo, en costos nuevos).
Menor sobrepeso de los quesos	1,0 % sobre el peso declarado; muestreo de 30 unidades por turno	Jefe de calidad; por turno	0,5 % con la controladora de peso	La merma y las devoluciones.
Programación con el estado real de la planta (H9)	1 % de las ventas de quesos tarde o incompleto; 1,5 h/día de conciliación	Jefe de planeación y gerente comercial; mensual	Dos tercios menos de pedidos incumplidos en 6 meses	El descuento por otras causas (precio, cliente).
Hiladora: más doble crema y mozzarella	kg/h y queso perdido en el hilado manual; registros de lote	Ingeniero de procesos; por lote	Prueba en la fábrica del proveedor con leche de la planta (compuerta 2)	El rendimiento del sensor de coagulación.

Beneficio	Línea base y fuente	Responsable	Aceptación	Qué no incluye
Horas extra restantes (hiladora)	Las que quedan después del orden del hilado	Jefe de quesería; mensual	Cero horas extra de hilado en régimen	Las del orden del hilado (etapa 0).
CIP automático	Agua, químicos, vapor y horas por ciclo de lavado	Jefes de mantenimiento y calidad; mensual	Un tercio menos de gasto, sin fallas de limpieza	La energía del CIP (en costos nuevos).
Venta del suero enfriado	8.188 kg/día a $30/kg	Gerente comercial; mensual	Contrato firmado a $45/kg o más antes de comprar el enfriador (compuerta 2)	La energía del enfriamiento (en costos nuevos).
Balance de sólidos y humedad por lote (H11)	Rendimiento de cada lote frente al de Van Slyke; humedad del queso y grasa y proteína del suero (un mes de lotes, laboratorio)	Ingeniero de procesos y jefe de calidad; por lote	Lotes bajos llevados a la mediana: 0,5 % más queso en 6 meses	El sensor de coagulación y la hiladora (se descuentan de la línea base).
Mezcla óptima de los quesos (H12)	Leche por queso de hoy (4.500 / 3.000 / 1.500 L) y costo real por lote de un mes	Ingeniero de gestión y finanzas con Ventas; mensual	Mezcla aprobada en la reunión mensual y ventas del doble crema sin bajar el precio	El queso adicional de la hiladora (va en su beneficio).
Control nocturno del yogur (H10 y H2)	2 % de lotes fuera de pH final; registro de pH por turno	Jefe de producción de yogur; semanal	1 % en 3 meses	La nómina: se valora a costo variable (leche, insumos, energía).
Mantenimiento autónomo (H10)	Puesto que pide el plan preventivo y no existe	Jefe de mantenimiento; mensual	90 % de cumplimiento sin contratar	El ahorro del plan preventivo.

Lectura: La etapa 0 mide la línea base con estos indicadores y las compuertas comparan contra ella. La última columna evita contar dos veces el mismo producto.

13. Flujo de caja

$ M	2026-27	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Beneficios	121	181	477	541	541	541	542	542	542	543	543
− Costos nuevos y transición	−4	−64	−96	−96	−96	−96	−97	−96	−96	−96	−96
− Impuesto (+: descuentos)	10	287	190	−105	−107	−109	−108	−103	−114	−115	−117
− Inversión, reposición e IVA	−1.080	−903	0	0	0	−33	−55	0	0	0	0
± Capital de trabajo y valor final	−7	−1	−14	−5	−1	−1	−1	−1	−1	−1	93
FCL del proyecto	**−961**	**−500**	**556**	**335**	**337**	**303**	**281**	**341**	**331**	**330**	**422**
Flujo del dueño	−359	−60	370	88	114	102	102	182	263	330	422
Cobertura de la deuda		5,31	2,57	1,31	1,45	1,48	1,57	2,08	4,72		

Lectura: Los dos primeros años son negativos porque la inversión va en dos etapas; en 2028 y 2029 entran el crédito fiscal y el IVA recuperado, y desde 2029 el dueño recibe dinero todos los años.

14. Financiación

Concepto	Valor ($ M)
Crédito de fomento (Bancóldex, a través del banco de la empresa)	65 % de la inversión
Tasa y plazo	14,1 % E.A.; 7 años con 1 de gracia a capital
Desembolsos (pesos corrientes)	641,3 en el año 0 y 548,7 en 2028
Garantía	Prenda sobre los equipos (Ley 1676 de 2013), no el FNG
Aporte del dueño	358,7 en el año 0 y 59,9 en 2028
Crédito fiscal por innovación (art. 256-1)	138,1 en 2028 y 132,2 en 2029
IVA recuperado en la renta (art. 258-1)	142,0 y 137,9
Descuento por el enfriador del suero (art. 255)	20,0 en 2028
Prepago en 2029 (respuesta preparada, en reserva)	Se usa solo si la proyección muestra cobertura menor a 1,2; con 10 % del saldo subiría a cerca de 1,44
Cobertura de la deuda, años 1 a 8	5,31 / 2,57 / 1,31 / 1,45 / 1,48 / 1,57 / 2,08 / 4,72

Lectura: En 2030 se pagan completas las cuotas de los dos tramos y aun así la cobertura mínima es 1,31, por encima del 1,2 que piden los bancos. El prepago queda como respuesta preparada.

15. Beneficios tributarios y de financiación: qué pasa si no se aprueban

Beneficio	Quién aprueba	Requisito	$ M	Cuándo	Si no se aprueba
Crédito fiscal por innovación (art. 256-1 ET)	CNBT, con la calificación de Minciencias	Mediana empresa; proyecto de innovación con aval de un actor reconocido, postulado antes de ejecutar. Solo la parte de desarrollo: tinas con sensor, SCADA y MES, su ingeniería y el aval.	270,3	Mitad en 2028 y mitad en 2029	El VPN baja pero sigue positivo (escenario Sin crédito fiscal). La etapa 2 no depende de él.
Descuento por inversión ambiental (art. 255 ET)	CAR de Cundinamarca (certificado)	Enfriador y tanque del suero, que dejan de verterlo; 25 % de la inversión con tope de 25 % del impuesto.	20,0	2028	Se pierde el descuento; el enfriador se justifica con el contrato del suero.
IVA de equipos y contratos (art. 258-1 ET)	DIAN, en la declaración de renta	IVA pagado en bienes de capital y su instalación; se descuenta en la renta del año siguiente.	279,9	2028 y 2029	Es un derecho de la norma, no una postulación; el riesgo es de calendario, no de aprobación.
Crédito de fomento con prenda (Bancóldex)	Banco de la empresa (redescuento de Bancóldex)	Mediana empresa con capacidad de pago; prenda inscrita sobre los equipos (Ley 1676 de 2013).	65 %	Desembolsos en el año 0 y 2028	Garantía del FNG o crédito ordinario: escenarios con su efecto en el VPN y la cobertura.

Lectura: Postular no es obtener. El IVA es un derecho de la norma; el crédito fiscal y el certificado de la CAR dependen de una aprobación, y para cada uno hay una respuesta.

16. Escenarios

Escenario	VPN	TIR	TIR dueño	Cobertura
Oferta	503	22,6 %	40,8 %	1,31
Sin arranque de la etapa 1 en mayo de 2027	425	21,1 %	34,9 %	1,31
Inflación persistente (6,5 %)	530	24,7 %	42,3 %	1,29
Crédito ordinario en lugar del de fomento	449	22,6 %	39,1 %	1,26
Garantía del FNG en lugar de la prenda	424	22,6 %	37,6 %	1,25
Costos operativos +30 %	398	21,1 %	36,9 %	1,24
Sin crédito fiscal por innovación	266	18,6 %	28,1 %	1,31
Inversión +20 %	257	18,2 %	29,9 %	1,13
Sin las dos gestiones (prenda y crédito fiscal)	190	18,6 %	26,0 %	1,25
Beneficios −20 %	108	16,5 %	25,8 %	1,07
Sin reubicación del personal	152	17,3 %	28,2 %	1,07
Solo etapas 0 y 1	286	23,5 %	49,7 %	1,16
Adverso combinado	−250	11,1 %	13,2 %	0,87
Conservador (beneficios según su respaldo)	−458	8,2 %	5,6 %	0,89
Conservador con compuerta	−341	5,2 %	−0,1 %	0,60

Lectura: El valor lo genera la operación: sin el crédito fiscal y sin las dos gestiones el proyecto sigue creando valor. Lo que más pesa es que los beneficios se confirmen, y por eso hay compuertas.

17. Sensibilidad del VPN y punto de equilibrio

Supuesto	Valores probados	Baja el VPN	Sube el VPN
Supuestos del escenario conservador	Beneficios según su respaldo / oferta	−961	–
Beneficios	−20 % / +20 %	−395	+395
Reubicación del personal	Sin reubicación / con reubicación	−351	–
Gestiones de IntegraMotion (prenda y crédito fiscal)	Sin ellas / con ellas	−313	–
Inversión	+20 % / −20 %	−246	+246
Costos operativos nuevos	+30 % / −30 %	−105	+105
Inflación	Consenso de analistas / persistente	−9	+27
Salario mínimo de 2027	7 % / 10 %	−3	+3

Lectura: Punto de equilibrio (VPN igual a cero): beneficios −25,5 %; inversión +40,8 %; costos operativos nuevos +143,9 %.

18. Plan de respuesta a los riesgos

Riesgo	Señal que lo activa	Estrategia	Quién responde	Respuesta preparada
Los beneficios de la etapa 1 no se dan (rendimiento, grasa, merma, sobrepeso)	La línea base medida en la etapa 0 da menos que el modelo; o 2 meses seguidos bajo la meta	Evitar	Jefe de quesería e ingeniero de procesos	Primera compuerta: si con las pérdidas medidas la etapa 1 no tiene VPN positivo, no se compra. Lo comprometido es el contrato principal y las herramientas de la etapa 0; lo que se pierde está calculado en la hoja Herramientas. Ya comprada, el soporte del otrosí 1 ajusta recetas.
La integración falla: la hiladora, el CIP o SAP no entregan los datos esperados	El proveedor no entrega lista de señales y protocolo antes del otrosí 2; falla la prueba de interfaz con SAP	Transferir y mitigar	IntegraMotion y el proveedor del equipo	La orden de compra exige lista de señales, protocolo abierto (EtherNet/IP u OPC UA) y pruebas en fábrica con acta. La interfaz con SAP se prueba con el PLC emulado antes del montaje. Si no alcanza, orden de cambio con las mismas tarifas.
Retraso o falla en la puesta en marcha	SPI del contrato menor a 0,90 (control por valor ganado); prueba de aceptación fallida	Mitigar y transferir	Director de proyecto de IntegraMotion	Validación virtual antes del montaje y arranque tina por tina. Los retrasos de terceros se trasladan a sus contratos. Las horas extra de IntegraMotion salen de su imprevisto del AIU, no del cliente. Cada mes de retraso de la etapa 1 cuesta unos $20 M de beneficio.
La limpieza o la trazabilidad no cumplen lo sanitario	Hisopados ATP o análisis microbiológicos fuera de límite; observación del INVIMA	Evitar	Jefe de calidad con IntegraMotion	El CIP se valida con el protocolo del proveedor (conductividad, temperatura, tiempo) antes de liberar. Los registros del punto crítico pasan al historiador con respaldo en papel dos meses; el termógrafo no se retira hasta validar.
Nadie compra el suero a $45/kg	No hay contrato firmado en la segunda compuerta	Evitar	Gerente comercial de Lácteos Fúquene	El enfriador no se compra. Se pierden $36,1 M al año de beneficio, no la inversión.
La reubicación no funciona en la práctica	El yogur sobreacidificado no baja en 3 meses; el operario no alcanza el desempeño del puesto	Mitigar	Gestión humana y jefe de producción	Formación y dos semanas de acompañamiento en el otrosí 2. La matriz de competencias da la segunda mejor asignación. El escenario Sin reubicación del personal muestra el efecto.
La cobertura de la deuda baja de 1,2	La proyección de caja de 2029 muestra menos de 1,2 para 2030	Mitigar	Gerente financiero de Lácteos Fúquene	Prepago en 2029 con la segunda mitad del crédito fiscal y el IVA recuperado (supuesto de prepago de la hoja Quesería) o reserva de caja para la cuota de 2030. La deuda total de la empresa nunca pasa de 1,3 veces su EBITDA.

Riesgo	Señal que lo activa	Estrategia	Quién responde	Respuesta preparada
La segunda compuerta no se supera y la deuda de la etapa 1 queda con menos beneficio	Segunda compuerta no aprobada: con solo las etapas 0 y 1, la cobertura mínima de la deuda baja de 1,2	Mitigar	Gerente financiero de Lácteos Fúquene con IntegraMotion	El crédito de la etapa 2 no se desembolsa. Con la holgura de caja de 2027 se prepaga una pequeña parte del saldo, o se deja como reserva, y la cobertura vuelve a 1,2 (monto en la hoja Herramientas). Se acuerda con el banco al aprobar el crédito.
Falta caja durante la implementación (anticipos, IVA que se recupera un año después)	El flujo mensual del año 0 deja la caja por debajo de un mes de nómina	Mitigar	Gerente financiero de Lácteos Fúquene	Desembolsos del crédito atados a los hitos de pago; el aporte del dueño del año 0 es un 36 % de la caja de 2026 (hoja Empresa).
El CNBT no certifica la inversión en innovación o la CAR no da el certificado del suero	Resolución negativa o demora de más de 6 meses	Aceptar con reserva	IntegraMotion (ingeniero de gestión y finanzas)	Se postula antes de ejecutar y solo con la parte de desarrollo. La etapa 2 no depende del crédito fiscal. Sin él el proyecto sigue creando valor (escenario Sin crédito fiscal por innovación).
El banco exige la garantía del FNG	Respuesta del comité de crédito	Aceptar con reserva	IntegraMotion con el banco	Prenda con avalúo de los equipos y el balance de la empresa ($6.500 M en activos fijos, deuda de 0,8 veces el EBITDA). El escenario Garantía del FNG muestra el efecto.
La hiladora cuesta más que el estimado	Cotización formal por encima del rubro con sus imprevistos	Aceptar con reserva	Ingeniero de gestión y finanzas	Imprevistos de 15 %; precio en pesos fijado al firmar o cubierto con un forward; la etapa 2 se puede aplazar sin perder la etapa 1.
Fallas, repuestos importados u obsolescencia en 10 años	Sube el tiempo de reparación; aviso de fin de soporte del fabricante	Mitigar	Jefe de mantenimiento	Equipos con distribuidor en Colombia (Rockwell, Endress+Hauser), repuestos críticos en la etapa 0, reposiciones de los años 5 y 6 en el flujo y mantenimiento de 3 % al año.
Un ataque informático llega a la planta por la red del ERP	Alertas del firewall; accesos remotos no autorizados	Evitar	IntegraMotion en el diseño; TI de la empresa en la operación	Firewall entre la red de planta y la del ERP (zonas y conductos de IEC 62443), acceso remoto solo por VPN con doble factor y respaldos del PLC y el SCADA. El PLC sigue operando si cae la red. Costo: ítem FW-01 del BOM y su renovación.

Riesgo	Señal que lo activa	Estrategia	Quién responde	Respuesta preparada
Sube el gas o la energía; la inflación no baja; el salario mínimo sube más	Tarifas y decretos de cada año	Aceptar	Gerente financiero	Los escenarios de costos +30 %, inflación y salario mínimo muestran que el proyecto los aguanta; los otrosíes se reajustan con el salario mínimo.

Lectura: Toda empresa asume riesgos: la oferta no los elimina, define antes la señal que activa cada respuesta, quién responde y con qué recursos.